

Tăierea florilor

Limită de timp: 4 s Limită de memorie: 256 MiB

În grădina comunității CEOI cultivăm o colecție de flori speciale care își împletesc strâns rădăcinile. Dacă le tăiem, ele cresc la loc, atâta timp cât nu tăiem prea agresiv și nu provocăm daune ireparabile.

Dacă o pereche de flori, a și b , își împletește rădăcinile, spunem că florile sunt „conectate”. În caz contrar, sunt „deconectate”.

Rădăcinile cresc conform următoarei reguli: Fie a și b două flori deconectate. Dacă există cel puțin alte 2 flori c și d , astfel încât atât a , cât și b sunt conectate atât cu c , cât și cu d , atunci între a și b vor crește rădăcini și ele vor deveni conectate.

Aceste flori cresc deja de ceva timp, iar toate rădăcinile care puteau crește urmând regula de mai sus au crescut deja. Cu alte cuvinte, dacă două flori a și b sunt ambele conectate cu anumite flori c și d , atunci este garantat că și a și b sunt conectate între ele.

Trebuie să dezrădăcinăm această grădină și să o mutăm la următoarea locație CEOI. Pentru a simplifica mutarea, am dori să tăiem cât mai multe rădăcini posibil. Totuși, dorim ca florile să crească din nou până la starea lor actuală. Care este numărul maxim de perechi de flori conectate ale căror conexiuni le putem tăia astfel încât ele să crească totuși la loc și să revină la starea lor actuală? Nu contează câte iterații de creștere ar fi necesare.

Intrare

Prima linie a intrării conține două numere întregi separate printr-un spațiu, n și m , reprezentând numărul de flori și numărul de conexiuni existente între ele. Urmează m linii, fiecare conținând o pereche de numere întregi a_i și b_i , indicând faptul că florile a_i și b_i sunt conectate.

Florile sunt numerotate cu numere întregi de la 1 la n .

Se garantează că datele de intrare respectă regula descrisă în enunț.

Restricții

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq m \leq 10^5$

Subtaskuri

- Subtask 1 (20 puncte): $n \leq 10$ și $m \leq 20$
- Subtask 2 (14 puncte): $m = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$
- Subtask 3 (15 puncte): Garantăm că fiecare floare este conectată cu cel mult 7 alte flori.
- Subtask 4 (15 puncte): $n \leq 50$ și $m \leq 1000$
- Subtask 5 (36 puncte): Fără restricții suplimentare.

Ieșire

Afișați un singur număr întreg — numărul maxim de conexiuni pe care le putem tăia.

Exemplu

Intrare

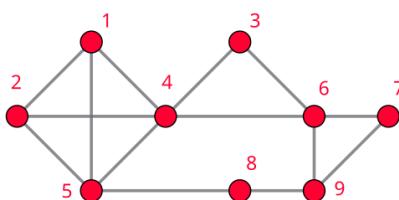
```
9 14
1 2
1 4
1 5
2 4
2 5
3 4
4 5
3 6
4 6
6 7
6 9
7 9
8 9
5 8
```

Ieșire

```
2
```

Comentariu

Florile din exemplu înainte de orice tăiere. Se poate verifica faptul că nu se pot forma conexiuni suplimentare pe baza procedurii de creștere descrise.



Florile din exemplu după tăiere au cu 2 conexiuni mai puțin. Conexiunea dintre 1 și 2 poate crește din nou deoarece florile 1 și 2 sunt ambele conectate la florile 4 și 5. În mod similar, conexiunea dintre 4 și 5 poate crește din nou deoarece florile 4 și 5 sunt ambele conectate la florile 1 și 2.

